Les puissances — Évaluation

Durée 50 min · Barème sur 20 points

SUJET A

Nom : ..... Prénom : ..... Classe : .....

Exercice 1 · Pour chaque ligne, entoure la bonne réponse **(5 points)**

	A	B	C
$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$ s'écrit	2×5	2^5	5^2
Le cube de 8 est égal à	24	512	888
$(-5)^2$ est égal à	-10	-25	25
18 300 est égal à	$1{,}83 \times 10^4$	$18{,}3 \times 10^4$	183×10^3
0,078 5 en notation scientifique	$7{,}85 \times 10^2$	$78{,}5 \times 10^{-2}$	$7{,}85 \times 10^{-2}$

Exercice 2 · Écris sous la forme d'une seule puissance **(4 points)**

a. $3^4 \times 3^7 =$ ..... b. $6^5 / 6^9 =$ .....

c. $(2^{-3})^4 =$ ..... d. $(10^5 \times 10^{-2}) / 10^4 =$ .....

Exercice 3 · Notation scientifique et écriture décimale **(4 points)**

a. La masse d'un grain de sable est 0,000 000 003 kg. Écris-la en notation scientifique.

b. Le diamètre de la Voie lactée est environ 85 millions de km. Écris-le en notation scientifique.

c. Donne l'écriture décimale de $5{,}4 \times 10^{-3}$.

d. Écris 320×10^5 en notation scientifique.

Exercice 4 · Calcule et donne le résultat en notation scientifique **(4 points)**

a. $(5 \times 10^{-3} \times 6 \times 10^8) / (15 \times 10^2)$ b. $(7{,}2 \times 10^5) / (1{,}8 \times 10^{-3})$

Exercice 5 · Problème — rédige ta démarche **(3 points)**

Dans un milieu favorable, une population de bactéries **double toutes les 30 minutes**. On place une bactérie en culture.

1. Combien de bactéries obtient-on au bout de 5 heures ? (1,5 pt)

2. Au bout de 10 heures, exprime le nombre de bactéries sous la forme d'une puissance de 2, puis donne son ordre de grandeur en notation scientifique. (1,5 pt)

COMPÉTENCES ÉVALUÉES

	INSUFFISANT	FRAGILE	SATISFAISANT	TRÈS BONNE
Calculer avec des puissances				
Utiliser la notation scientifique				
Modéliser et rédiger une démarche				

Les puissances — Évaluation

Durée 50 min · Barème sur 20 points

SUJET B

Nom : ..... Prénom : ..... Classe : .....

Exercice 1 · Pour chaque ligne, entoure la bonne réponse **(5 points)**

	A	B	C
$3 \times 3 \times 3 \times 3$ s'écrit	4^3	3×4	3^4
Le carré de 7 est égal à	14	49	77
$(-4)^3$ est égal à	64	-12	-64
45 600 est égal à	456×10^3	$4{,}56 \times 10^4$	$45{,}6 \times 10^4$
0,006 4 en notation scientifique	64×10^{-2}	$6{,}4 \times 10^{-3}$	$6{,}4 \times 10^3$

Exercice 2 · Écris sous la forme d'une seule puissance **(4 points)**

a. $5^3 \times 5^6 =$ ..... b. $4^7 / 4^{10} =$ .....

c. $(3^{-2})^5 =$ ..... d. $(10^6 \times 10^{-3}) / 10^5 =$ .....

Exercice 3 · Notation scientifique et écriture décimale **(4 points)**

a. Le rayon d'un atome est environ 0,000 000 06 m. Écris-le en notation scientifique.

b. La vitesse de la lumière est 300 000 000 m/s. Écris-la en notation scientifique.

c. Donne l'écriture décimale de $7{,}1 \times 10^{-4}$.

d. Écris 480×10^6 en notation scientifique.

Exercice 4 · Calcule et donne le résultat en notation scientifique **(4 points)**

a. $(8 \times 10^{-4} \times 3 \times 10^9) / (12 \times 10^3)$ b. $(9{,}6 \times 10^6) / (2{,}4 \times 10^{-2})$

Exercice 5 · Problème — rédige ta démarche **(3 points)**

Une minoterie produit **240 tonnes** de farine par jour. La farine est mise en sacs de **60 kg**.

1. Combien de sacs sont produits chaque jour ? Donne le résultat en notation scientifique. (1,5 pt)
2. L'usine fonctionne 300 jours par an. Combien de sacs par an ? Donne le résultat en notation scientifique. (1,5 pt)

COMPÉTENCES ÉVALUÉES

	INSUFFISANT	FRAGILE	SATISFAISANT	TRÈS BONNE
Calculer avec des puissances				
Utiliser la notation scientifique				
Modéliser et rédiger une démarche				

Corrigé et barème — Sujets A et B

Document professeur — ne pas distribuer

Sujet A

EXERCICE	RÉPONSES ATTENDUES	BARÈME
1	B (2^5) · B (512) · C (25) · A ($1{,}83 \times 10^4$) · C ($7{,}85 \times 10^{-2}$)	1 pt par ligne juste, pas de point négatif — **5 pts**
2	a. 3^{11} · b. 6^{-4} · c. 2^{-12} · d. $10^{5-2-4} = 10^{-1}$	1 pt par item ; 0,5 si étape juste et exposant erroné — **4 pts**
3	a. 3×10^{-9} kg · b. $8{,}5 \times 10^7$ km · c. 0,005 4 · d. $3{,}2 \times 10^7$	1 pt par item — **4 pts**
4	a. $(5 \times 6/15) \times 10^{-3+8-2} = 2 \times 10^3$ · b. $(7{,}2/1{,}8) \times 10^{5-(-3)} = 4 \times 10^8$	1 pt séparation mantisses/puissances + 1 pt résultat, par item — **4 pts**
5	1. 5 h = 10 périodes de 30 min, donc 2^{10} = **1 024 bactéries**. 2. 10 h = 20 périodes, soit $\mathbf{2^{20}}$ = 1 048 576 ≈ $\mathbf{1{,}0 \times 10^6}$ bactéries.	0,5 pt nombre de périodes ; 1 pt calcul ; 1,5 pt pour la question 2 (dont 0,5 notation scientifique) — **3 pts**

Sujet B

EXERCICE	RÉPONSES ATTENDUES	BARÈME
1	C (3^4) · B (49) · C (−64) · B ($4{,}56 \times 10^4$) · B ($6{,}4 \times 10^{-3}$)	1 pt par ligne juste — **5 pts**
2	a. 5^9 · b. 4^{-3} · c. 3^{-10} · d. $10^{6-3-5} = 10^{-2}$	1 pt par item ; 0,5 si étape juste — **4 pts**
3	a. 6×10^{-8} m · b. 3×10^8 m/s · c. 0,000 71 · d. $4{,}8 \times 10^8$	1 pt par item — **4 pts**
4	a. $(8 \times 3/12) \times 10^{-4+9-3} = 2 \times 10^2$ · b. $(9{,}6/2{,}4) \times 10^{6-(-2)} = 4 \times 10^8$	1 pt méthode + 1 pt résultat, par item — **4 pts**
5	1. 240 t = 240 000 kg ; 240 000/60 = 4 000 = **4×10^3 sacs par jour.** 2. $4 \times 10^3 \times 300 = 1\,200\,000 =$ **$1{,}2 \times 10^6$ sacs par an.**	0,5 pt conversion t → kg ; 1 pt résultat ; 1,5 pt pour la question 2 — **3 pts**

CONSEILS DE CORRECTION — CLASSE HÉTÉROGÈNE

- Les sujets A et B sont **strictement de même difficulté** : même barème, mêmes compétences, seuls les nombres et les contextes changent. Distribuer en alternance par rangée.
- Valoriser toute démarche partielle : la ligne « séparer mantisses et puissances de 10 » vaut un point même si le résultat final est faux.
- Élèves à besoins particuliers : autoriser la bande-repère des puissances de 10 et le formulaire des règles (ex. 2 et 4), sans réduire le barème.
- Seuil de maîtrise indicatif : 12/20, dont au moins 6 points sur les exercices 3 et 4.